

TenderTrace

提升方向四：智能拆标与履约作战图

优化进度与验收报告

独立验收文件 | 不修改方向一、二、三报告

19	19	23	487
有效要求	交付物	正式任务	自动化测试通过

最终结论：核心功能、数据链路、飞书接口、数字孪生回流、导出能力和回归测试均已通过。方向四已达到可运行、可演示、可追溯、可复核状态。

验收日期：2026-09-27
项目路径：E:\tt
本地站点：http://127.0.0.1:8000/
数据库结构版本：41

01 | 目标与验收口径

本方向回答“决定投标之后，团队具体怎么完成”。系统把长篇招标文件转成要求、交付物、责任人、证据、内部节点、飞书任务、报价项和完成状态。

- 覆盖资格、截止、评分、废标、附件五类高价值要求，并扩展技术和商务。
- 每条要求保留原文、来源链接、位置、强制属性、权重、置信度、状态、责任人、截止时间和修订标识。
- 支持人工确认、拆分、合并、修订，所有变动完整留痕。
- 只有人工确认的要求才能生成正式交付物和任务。
- 生成交付物、RACI、倒排计划、依赖、缺口泳道、红线和报价计划。
- 飞书任务与日历同步；完成状态可以回写本地。
- 任务完成度进入数字孪生，并展示可解释公式。
- 导出内容全程沿用同一要求 ID。

验收边界

红线与截止要求必须经过人工确认；扫描件没有可靠文本时进入 OCR 或人工录入状态，系统不得生成虚假结构化要求。

02 | 市场调研与产品取舍

参考产品	成熟做法	TenderTrace 采用方式
Loopio Projects	文档导入、协作回答、原格式导出	建立原文要求—响应—输出文件连续链路
Asana WBS / Work Plan	任务分解、责任人、截止、依赖、里程碑	构建可执行倒排计划
monday.com RACI	R/A/C/I 责任矩阵	明确执行、批准、会签、知会

设计结论

界面采用紧凑的深色作战区：顶部是关键指标，中部并排呈现要求树、缺口泳道、交付物、RACI、倒排时间轴和报价计划，底部保留人工修订历史。评委在同一屏内可以看清“为什么做、谁来做、何时完成、缺什么、完成后怎样改变准备度”。

来源：Loopio Projects；Asana Work Breakdown Structure / Work Plan；monday.com RACI Matrix。完整链接见 Markdown 报告。

03 | 要求结构化与人工控制

七类要求

类型	直接产出
资格条件	资格证明与核验清单
截止时间	递交时间与渠道确认单
评分项	评分响应与得分证据
废标条款	废标红线核验表
附件清单	附件文件与签章检查
技术参数	技术偏离与响应表
商务条款	商务偏离与报价依据

人工操作与审计

- 确认：把 AI/规则草稿转成正式要求。
- 拆分：复杂要求拆成多个原子要求，继承来源并保留父子关系。
- 合并：重复要求合并，原要求标记为已拆分/合并。
- 修订：字段变化保存 before / after 快照。
- 历史：created、edited、confirmed、split、merged 均记录操作人和时间。

04 | 从要求到履约作战图

阶段	系统动作	人工控制
1. 提取	五类高价值要求优先，技术/商务扩展	检查原文与定位
2. 确认	要求进入正式候选	确认强制性、权重、负责人
3. 计划	生成交付物、RACI、要求任务	点击生成后才创建
4. 倒排	从截止时间反推终审、签章、锁版、递交	核定内部截止
5. 执行	同步飞书任务和日历	成员处理并回写完成
6. 回流	更新交付物、要求和数字孪生	负责人复核准备度

倒排依赖

要求交付 → 内部终审 → 签字盖章 → 终版锁定 → 正式递交。后续节点在前置任务未完成时不能被误标完成。

RACI

R 执行、A 批准、C 会签、I 知会。R 优先匹配要求负责人，其余角色提供清晰占位并要求正式投标前确认。

05 | 缺口泳道、红线与报价

泳道	判定依据	处置
材料缺失	交付物没有成稿或证据引用	补材料并绑定证据
能力缺口	能力匹配确认 verdict=gap	制定补救或 No-Go
证据不足	没有人工确认的能力证据	进入证据显微镜
冲突待定	要求状态为待复核	执行公告变化/会审
等待确认	要求仍为 pending	负责人确认或修订

红线

废标、无效响应、截止时间、签字、盖章、密封、格式和递交要求独立展示。红线不会因模型建议直接成为正式结论。

报价计划

保存数量、单位、单价、成本、税率、责任人和审批状态，实时计算报价总额、估算成本和毛利率。演示报价与真实商务结论明确区分。

06 | 原升级方案八项措施逐项验收

#	措施	实现结果	状态
1	五类高价值要求，扩技术/商务	支持 5+2 类，前后端一致	通过
2	完整字段	来源、位置、强制、权重、状态、责任、截止、修订 ID	通过
3	强规则优先	日期、分值、废标、签章规则加强	通过
4	OCR/人工兜底	无文本返回明确状态且零伪造	通过
5	拆分/合并/编辑/确认	操作历史可查询	通过
6	证据/交付物/任务/飞书关联	同一 requirement_id 串联	通过
7	确认后才建正式任务	未确认要求不进入正式计划	通过
8	目录/RACI/缺口导出	六类 CSV + 多维表格 JSON	通过

07 | 三份公开文档人工金标验收

样本来自中国政府采购网三份公开文档的选定原文摘录，用于建立可重复的规则回归基线。

样本	公开文档
1	海南省农垦加来高级中学校园监控采购项目（二次）更正公告
2	南京大学鼓楼、仙林两校区食堂空调设备采购更正公告
3	国家卫生健康委国际交流与合作中心医疗器械采购公开招标公告

类型	金标	预测	匹配	精确率	召回率	人工纠正
资格	4	4	4	100%	100%	0
截止	2	2	2	100%	100%	0
评分	2	2	2	100%	100%	0
废标	4	4	4	100%	100%	0
附件	5	5	5	100%	100%	0

说明：这是小型、限定范围的回归样本，不能代表跨行业全部文件的总体准确率。实际使用仍要求人工确认，并对扫描件执行 OCR/人工兜底。

08 | 现场演示硬证据

项目	结果
机会 ID	demo-direction4-public-gold
有效要求	19 条
交付物	19 项
正式任务	23 项
红线	10 条
执行准备度	0% → 4%
导出工作包	demo-direction4-public-gold-bid-workplan.zip

建议演示顺序

- 展示五类要求和来源链接。
- 点击要求查看原文定位、置信度、强制属性和权重。
- 展示复杂技术要求被拆成两个交付物并分配负责人。
- 展示 RACI、缺口泳道、红线和截止倒排链。
- 完成一项任务，刷新数字孪生，展示执行准备度变化。
- 展开修订记录，再导出工作包核对要求 ID。

09 | 测试、运行与回归结果

487	528	58.62s
测试通过	子测试通过	完整回归耗时

检查	结果
Ruff 静态检查	通过
JavaScript 语法检查	通过
完整 pytest	487 passed, 528 subtests passed
服务健康	status=ok, schema=41
真实作战图 API	19 要求 / 19 交付物 / 23 任务
导出接口	合法 ZIP
浏览器自动截图	本地浏览器组件路径缺失，未生成自动截图

界面层已通过 JavaScript 语法、静态入口断言、真实 HTTP/API 调用和服务启动验证；页面可在 Codex 内置浏览器刷新查看。

10 | 原功能影响复核与已知边界

回归结论

- 原要求账本 API 保持兼容，新增字段均有默认值。
- 规则提取保留人工确认和拆分/合并结论。
- 原飞书要求任务同步继续可用；作战图任务使用独立幂等键。
- 数字孪生保留原三项核心分数，只新增可解释执行维度。
- 公告变化、证据显微镜、能力匹配、五角色会审和飞书战情室通过完整回归。
- 方向一、方向二、方向三的 Markdown 与 PDF 报告未修改。

已知边界

- 三份公开文档是回归基线，比赛后应扩展到至少 50 份完整招标文件。
- 扫描件目前进入 OCR/人工兜底状态，避免错误结构化但会增加人工量。
- RACI 的 A/C/I 默认角色占位，正式投标前应确认具体人员。
- 演示报价是示例数据，正式报价需商务和财务审批。
- 飞书真实发送依赖应用权限、成员 open_id 和日历配置，演示前应在非关键任务上联调一次。

最终验收结论

方向四已经从“要求列表”升级为完整执行作战图：可从公开原文建立要求，人工确认和修订，生成交付物、RACI、倒排计划、缺口、红线和报价，再同步飞书，并把完成度回流数字孪生。

验收通过

可运行 | 可演示 | 可追溯 | 可复核

配套文件

Markdown: docs/roadshow/提升方向四_智能拆标与履约作战图优化进度与验收报告-20260927.md
金标: docs/demo/direction4_requirement_gold_cases.json
评估: docs/demo/direction4_bid_workplan_acceptance_20260927.json
演示: docs/demo/direction4_live_demo_20260927.json
导出: outputs/bid_workplans/demo-direction4-public-gold-bid-workplan.zip